



Avenida Unisinos, 950 – Bairro Cristo Rei – São Leopoldo – Rio Grande do Sul – 93022-750

Fone: (51) 3591-1122 – www.unisinos.br

Profa. Andriele Busatto do Carmo

email: acarmo@unisinos.br

Prova de Algoritmos e Programação: Orientação a Objetos (Grau A) – 2026/01

Data: 22/04/2026

Orientações para a prova:

- Implemente a definição e a implementação de cada classe em arquivos separados.
- A definição de cada classe deve estar em um arquivo .h (*header file*), e a implementação em um arquivo .cpp.
- Ao finalizar todas as questões, compacte os arquivos .h e .cpp (apenas) em um arquivo no formato ZIP com o seu nome e sobrenome (exemplo: nomeSobrenome.zip) e entregue na tarefa do Moodle.
- Em cada arquivo criado, coloque o seu nome completo como comentário na primeira linha do arquivo.

Boa Prova!

Você foi contratado(a) pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para desenvolver um sistema que identifica irregularidades que motoristas profissionais de vias urbanas e estradas de rodagem praticam e sofrem em seu contexto de trabalho. Para resolver o problema, faça o que se pede:

(IMPORTANTE: atributos devem ser privados e métodos devem ser públicos.)

- 1) (3.5 pontos) Implemente a classe `Motorista`. Um motorista possui um nome, uma categoria de habilitação, um salário líquido, um salário bruto e uma quantidade de horas trabalhadas por semana. Implemente:
 - os métodos de acesso (GET e SET) aos atributos (avale a necessidade);
 - um método construtor que inicializa todos os atributos;
 - o método `excedeJornada()`, que retorna um booleano indicando se o motorista ultrapassou o limite semanal permitido por lei (máximo de 44 horas por semana, conforme a CLT);
 - o método `salarioIrregular()`, que retorna um booleano indicando se o motorista está sofrendo desconto salarial abusivo, o que ocorre quando o salário líquido é inferior a 70% do salário bruto (descontos superiores a 30% extrapolam os limites legais de INSS, IR e demais deduções permitidas);
 - o método polimórfico `getInfoEspecific()`, que retorna uma string com a informação característica do tipo de motorista. Na classe base, retorna uma string vazia.
 - o método polimórfico `imprime_info()`, responsável por imprimir as informações de um motorista.
- 2) (1.5 pontos) Implemente a classe `Urbano`, que é um tipo de `Motorista`. Um motorista urbano possui, além dos demais atributos, um número de registro na empresa de transporte. Implemente:
 - os métodos de acesso (GET e SET) aos atributos (avale a necessidade);
 - um método construtor que inicializa todos os atributos;
 - sobrescreva o método polimórfico `getInfoEspecific()`, retornando uma string com o rótulo e o número de registro (ex.: "Registro: U-00921");
 - sobrescreva o método polimórfico `imprime_info()`, responsável por imprimir as informações de um motorista urbano.
- 3) (1.5 pontos) Implemente a classe `Rodoviario`, que é um tipo de `Motorista`. Um motorista rodoviário possui, além dos demais atributos, o nome da rota (trecho) em que atua. Implemente:
 - os métodos de acesso (GET e SET) aos atributos (avale a necessidade);
 - um método construtor que inicializa todos os atributos;
 - sobrescreva o método polimórfico `getInfoEspecific()`, retornando uma string com o rótulo e o número de registro (ex.: "Rota: POA-Florianópolis");
 - sobrescreva o método polimórfico `imprime_info()`, responsável por imprimir as informações de um motorista rodoviário.

4) (3.5 pontos) No arquivo com a `main()`, faça o que se pede:

- a) (1.0 ponto) crie um array de `Motorista` com 5 posições¹. Solicite ao usuário para que informe, via teclado, os dados de cada motorista. Você pode utilizar os dados da tabela abaixo como exemplo para o cadastro:

Tipo	Nome	Categoria	Sal. bruto	Sal. líquido	Horas/sem.	Registro / Rota
Urbano	Édson Carvalho	D	R\$ 4.500	R\$ 3.700	50	U-00921
Rodoviário	Sônia Pereira	E	R\$ 6.000	R\$ 3.900	40	POA–Florianópolis
Urbano	Gilberto Alves	D	R\$ 4.200	R\$ 3.500	44	U-00374
Rodoviário	Patrícia Lopes	E	R\$ 7.000	R\$ 5.600	48	POA–São Paulo
Urbano	Henrique Costa	D	R\$ 4.800	R\$ 3.200	38	U-00658

Implemente de modo que motoristas urbanos e rodoviários sejam inseridos no array².

- b) (1.0 ponto) imprima todas as informações de cada motorista cadastrado;
c) (1.5 pontos) para os motoristas em que alguma irregularidade foi encontrada, imprima o nome, a categoria e o resultado de `getInfoEspecific()`. Informe também o(s) tipo(s) de irregularidade(s) encontrada(s).

1 – Dica: A declaração de um array de objetos é feita da mesma forma que um array de tipos primitivos. Exemplos:

- `Motorista motoristas[5];` OU
- `Motorista* motoristas[5];` (caso você precise usar polimorfismo).

2 – Dica: A declaração de objetos do tipo `Rodoviario` e `Urbano` deve ser feita com o uso de alocação dinâmica de memória. Exemplos:

- `motoristas[i] = new Rodoviario("Sônia Pereira", "E", 6000, 3900, 40, "POA-Florianópolis");`
- `motoristas[i] = new Urbano("Édson Carvalho", "D", 4500, 3700, 50, "U-00921");`